



IBM AI End-To-End

Prompt Engineering 이해

정준호

2026. 08

CHAPTER 1. Prompt Engineering 개념 이해

CHAPTER 2. Prompt Engineering 기법

01

CHAPTER

● ○ ○ ○ ○

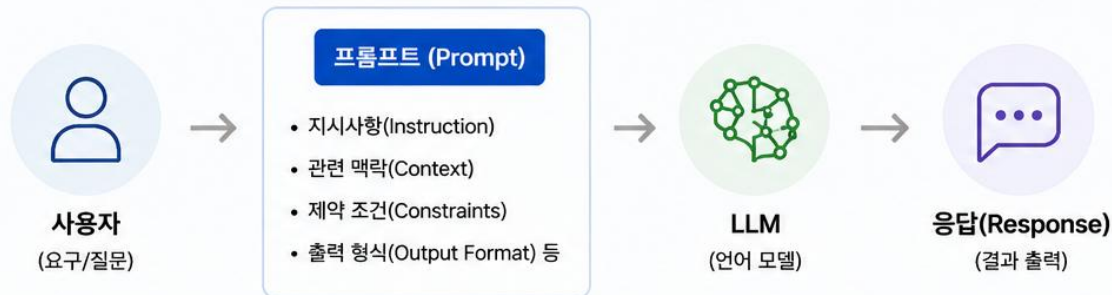
Prompt Engineering 이해

Prompt Engineering 개념 이해

Prompt Engineering란?

1. 프롬프트란 무엇인가?

프롬프트(Prompt)는 사용자가 LLM(대규모 언어 모델)에게 작업을 요청하기 위해 제공하는 **입력(지시사항과 관련 정보)의 전체를 의미합니다.**



💡 즉, 프롬프트는 LLM이 ‘무엇을, 어떤 방식으로’ 수행해야 하는지를 전달하는 **설계도**입니다.

2. 프롬프트 엔지니어링이란 무엇인가?

프롬프트 엔지니어링(Prompt Engineering)은 LLM으로부터 원하는 결과를 정확하고 일관되게 얻기 위해 프롬프트를 체계적으로 **설계**하고 **최적화**하는 과정 또는 기술을 말합니다.

프롬프트의 기본 구성 요소



Prompt Engineering의 역할 및 중요성

프롬프트 엔지니어링의 역할

사용자의 의도와 업무 목표를
정확히 이해하고, LLM이 **최적의 방식으로**
작업을 수행하도록 **프롬프트를 설계**하여
신뢰할 수 있는 **결과**를 도출합니다.



프롬프트 엔지니어링은 '설계 → 실행 → 검증 → 개선'의 반복을 통해 더 나은 결과를 만들어냅니다.

프롬프트 엔지니어링이 중요한 이유



정확성 향상

명확한 지시와 맥락 제공으로
오답, 환각(Hallucination)을
줄이고 정확한 답변을
얻을 수 있습니다.



일관성 확보

표준화된 프롬프트 설계로
동일한 질문에 대해 일관된
품질의 결과를
유지할 수 있습니다.



효율성 증대

원하는 결과를 빠르게 얻고
수정에 소요되는 시간을 줄여
업무 생산성을 크게
향상시킵니다.



LLM 성능 극대화

LLM의 강점을 최대한 활용하고
한계를 보완하여 더 높은
가치와 성과를
창출할 수 있습니다.



업무 적용 범위 확대

복잡한 업무, 전문 영역, 다양한
도메인에 LLM을 안정적으로
적용하여 활용 범위를
넓힐 수 있습니다.

Prompt Engineering 한계

주요 한계

1



결과의 비결정성

동일한 프롬프트를 사용해도
매번 동일한 결과가 보장되지
않습니다.

예시

같은 질문을 반복해도
표현, 순서, 세부 내용이
달라질 수 있음

2



모델 의존성

사용하는 LLM, 모델 버전,
업데이트 시점에 따라
결과가 달라집니다.

예시

GPT-4.1과 Claude 3.5
또는 모델 버전 변경 시
응답 품질 차이 발생

3



프롬프트 복잡성 증가

요구사항과 예외 조건이 많아질수록
프롬프트가 길고 복잡해져
유지보수와 관리가 어려워집니다.

예시

긴 프롬프트는 가독성 저하,
수정 오류 발생,
의도 전달 실패 가능성 증가

4



정확성 보장 한계

프롬프트를 잘 작성해도
환각(Hallucination)이나
잘못된 판단을 완전히
제거할 수 없습니다.

예시

존재하지 않는 사실 생성,
출처 불명 정보 제시,
논리적 오류 가능성 존재

5



컨텍스트 한계

지침, 예시, 참고자료가 많아지면
컨텍스트(토큰) 한계에 도달하거나
핵심 지시가 희석될 수 있습니다.

예시

중요한 지시가 묻히거나
모델이 앞부분 정보를
잊어버릴 수 있음

6



지속적인 평가·개선 필요

업무 환경, 데이터, 모델이
변경되면 기존 프롬프트의
성능이 저하될 수 있습니다.

예시

새로운 정책, 용어 변경,
사용자 요구 변화에 따라
프롬프트 재검토 필요

기억해야 할 점



프롬프트 엔지니어링은 LLM의 성능을 효과적으로 유도하는 강력한 도구이지만,
LLM의 모든 한계를 해결하는 만능 해결책은 아닙니다.

정확성과 신뢰성이 중요한 업무에서는 프롬프트 설계와 함께 다음과 같은 보완 방법이 필요합니다.



RAG / Knowledge

최신 정보 확보 및
근거 기반 응답



Tool / API 연동

정확한 계산, 검색,
외부 시스템 처리



Rule / Validation

업무 규칙 적용 및
결과 검증



Human in the Loop

중요 의사결정에
사람 검토 및 승인

Bad Prompt & Good Prompt

❌ 나쁜 프롬프트 (Bad Prompt)

프롬프트 예시

“이 계약서를 검토해줘.”

예상 결과 (나쁜 프롬프트)



- 검토 범위가 불명확하여 불필요한 내용까지 포함
- 요약 없이 긴 텍스트로 출력
- 중요한 항목이 누락되거나 구조가 일관되지 않음
- 활용하기 어려운 형태의 결과

<LLM 응답 예시>

이 계약서는 당사자 간의 권리와 의무를 규정하고 있습니다. 제1조에서는... 또한 제2조에서... 제3조에서는... 전반적으로 이 계약은... (긴 설명이 계속됨)

문제점



목적 불명확
무엇을 검토해야 하는지 명확하지 않음



맥락 부족
필요한 정보와 조건이 제공되지 않음



형식 미지정
원하는 출력 형식이 지정되지 않음



제약 없음
지켜야 할 조건이나 제한이 없음

VS

✅ 좋은 프롬프트 (Good Prompt)

프롬프트 예시

“다음 계약서를 검토하세요.
1) 계약기간, 2) 계약금액, 3) 해지조건, 4) 손해배상 조항을 확인하고, 각 항목의 내용을 요약하세요.
계약서에 없는 내용은 추측하지 마세요.
결과는 표 형식으로 정리하고, 검토가 필요한 사항을 별도로 작성하세요.”

예상 결과 (좋은 프롬프트)



- 검토 범위가 명확하여 필요한 정보만 정확히 제공
- 표 형식으로 핵심 내용을 구조화하여 가독성 높음
- 검토가 필요한 사항을 별도로 정리하여 actionable 함
- 업무에 바로 활용 가능한 형태

<LLM 응답 예시>

항목	내용 요약	검토 필요 사항
1. 계약기간	2024.01.01 ~ 2025.12.31 (1년)	갱신 조건 확인 필요
2. 계약금액	총 1억원 (부가세 별도)	지급 조건 및 시기 확인 필요
3. 해지조건	상대방의 중대한 계약 위반 시 해지 가능	해지 통보 기간(30일) 조항 확인
4. 손해배상 조항	위반 시 손해액의 3배 배상	3배 배상 규정의 적정성 검토

검토가 필요한 종합 사항

- 해지 통보 기간의 적정성
- 손해배상 3배 규정의 법적 리스크
- 지급 조건의 구체성 보완

강점



목적 명확
검토 항목과 범위가 구체적으로 정의됨



충분한 맥락
필요한 정보와 조건이 명확히 제공됨



출력 형식 지정
표 형식으로 구조화된 결과 도출



제약 조건 명시
추측 금지 등 규칙을 명확히 설정



좋은 프롬프트는 “명확한 지시 + 충분한 맥락 + 제약 조건 + 출력 형식”을 통해 LLM이 사용자의 의도를 정확히 이해하고, 신뢰할 수 있고 활용 가능한 결과를 생성하도록 돕습니다.

업무 유형별 프롬프트 설계 전략

업무 유형	핵심 목적	프롬프트 설계 핵심 포인트				예시 질문 형태
 1. 검색/질의응답 (Q&A)	정확한 정보를 찾아 답변 제공	 답변 범위 제한	 근거(출처) 제시	 모를 때 처리 기준	 추측/허위 금지	“사내 규정에서 출장비 지급 기준을 알려줘. 근거 조항과 함께 답변해줘.”
 2. 요약 (Summarization)	핵심 내용을 간결하게 정리	 요약 목적 명시	 포함/제외 항목	 분량/구조/형식	 핵심 정보 우선	“다음 보고서를 5가지 핵심 포인트로 요약해줘. 세부 내용은 제외해줘.”
 3. 분석/판단 (Analysis/Judgment)	기준에 따라 분석하고 판단	 판단 기준 명시	 분석 절차 지정	 근거와 논리 요구	 불확실 시 처리	“다음 거래가 여신 승인 가능한지 판단해줘. 기준과 근거를 단계별로 설명해줘.”
 4. 문서 작성 (Generation/Writing)	목적에 맞는 문서를 생성	 독자/목적 정의	 구조/구성 지정	 톤앤매너 지정	 분량/형식 지정	“임원 보고용으로 프로젝트 진행 현황 보고서를 작성해줘. A4 1페이지 분량으로.”
 5. 검토/교정 (Review/Editing)	오류를 찾고 개선 제안	 검토 기준 정의	 수정 가능 범위	 원문 보존 원칙	 사실/법적 유의	“다음 계약서 초안을 검토하고, 법적 리스크와 불명확한 표현을 수정 제안해줘.”
 6. 분류/추출 (Classification/Extraction)	항목을 분류하거나 정보를 추출	 분류 기준 정의	 추출 항목 정의	 출력 형식 지정	 누락/오류 방지	“다음 계약서에서 계약 당사자, 계약기간, 금액을 추출해 표 형태로 정리해줘.”



핵심 메시지: 업무 유형에 따라 강조할 포인트를 명확히 하면, 더 정확하고 일관된 결과를 얻을 수 있습니다.

Prompt Engineering 기법 - 예시 활용 기법

개념 및 특징

01 Zero-shot Prompting

예시 없이 지시만으로 작업을 수행하도록 요청합니다.



핵심

모델의 기본 지식과 이해능력에 의존

02 One-shot Prompting

하나의 예시를 제공하여 원하는 답변 형태와 패턴을 유도합니다.



핵심

간단한 예시로도 응답의 품질과 일관성 향상

03 Few-shot Prompting

여러 예시를 제공하여 복잡한 패턴, 다양한 경우의 수, 세부 기준을 학습하도록 합니다.



핵심

복잡한 작업에서 정확도와 안정성 극대화

예시: 계약서 핵심 조항 분류

사용자 요청: 다음 계약서 조항을 읽고, 조항의 성격을 분류해줘. (분류 기준: 의무, 권리, 책임, 기타)

	Zero-shot 예시	One-shot 예시	Few-shot 예시
사용자 요청 (지시)	다음 계약서 조항을 읽고, 조항의 성격을 분류해줘. (분류 기준: 의무, 권리, 책임, 기타) 조항: “계약 당사자는 본 계약의 목적을 달성하기 위해 상호 협력한다.”	다음 계약서 조항을 읽고, 조항의 성격을 분류해줘. (분류 기준: 의무, 권리, 책임, 기타) 조항: “계약 당사자는 본 계약의 목적을 달성하기 위해 상호 협력한다.”	다음 계약서 조항을 읽고, 조항의 성격을 분류해줘. (분류 기준: 의무, 권리, 책임, 기타) 조항: “계약 당사자는 본 계약의 목적을 달성하기 위해 상호 협력한다.”
프롬프트 예시 (모델에 제공)	— (예시 없이 지시만 제공)	예시 1개 제공 예시 조항: “갑은 을에게 물품을 인도한다.” 분류: 의무	예시 여러 개 제공 예시 1) 조항: “갑은 을에게 물품을 인도한다.” → 분류: 의무 예시 2) 조항: “을은 갑에게 대금을 지급할 권리가 있다.” → 분류: 권리 예시 3) 조항: “갑이 본 계약을 위반할 경우 손해배상을 해야 한다.” → 분류: 책임 예시 4) 조항: “본 계약은 双方의 서면 합의로 변경할 수 있다.” → 분류: 기타
예상 응답 결과 (모델 출력)	분류: 의무 이유: 계약 당사자에게 협력해야 할 의무가 있음을 규정하고 있기 때문입니다.	분류: 의무 이유: 계약 당사자에게 협력해야 할 의무가 있음을 규정하고 있기 때문입니다.	분류: 의무 이유: 예시 1과 같은 ‘해야 할 행동’을 규정하고 있으므로 의무에 해당합니다.



활용 팁

- Zero-shot: 간단한 질문, 일반 지식 기반 작업에 적합
- One-shot: 일정한 형식의 출력이 필요한 과제에 효과적
- Few-shot: 복잡한 분류/추론/정책 적용이 필요한 업무에 필수



핵심 메시지

예시를 적절히 제공하면 모델이 “무엇을, 어떻게 답해야 하는지”를 더 정확하게 이해하고, 일관된 결과를 생성할 수 있습니다.

Prompt Engineering 기법 - 역할/맥락 부여 기법

개념 및 특징



역할 부여 (Role Prompting)

모델에게 특정 역할, 전문성, 관점을 부여하여 그 역할에 맞는 스타일과 기준으로 답변하도록 유도합니다.



핵심

전문가 수준의 답변 품질 향상, 톤/스타일 일관성 유지



맥락 제공 (Context Prompting)

업무 배경, 목적, 관련 정보 등 필요한 맥락을 제공하여 답변의 정확성과 관련성을 높입니다.



핵심

답변의 관련성 향상, 불필요한 정보 감소, 오해 방지

언제 사용하나요?

- ✓ 전문가 수준의 답변이 필요한 경우
- ✓ 특정 규칙/정책/기준을 반영해야 하는 경우
- ✓ 업무 배경이나 상황 이해가 필요한 경우
- ✓ 특정 톤/스타일로 답변하길 원하는 경우

예시: 계약서 리스크 검토 요청

역할 부여 예시 (Role Prompting)



사용자 요청

너는 15년 경력의 기업 법무 전문가야.
아래 계약서를 검토하고 주요 리스크와 개선 제안을 정리해 줘.



프롬프트 예시

너는 15년 경력의 기업 법무 전문가야.
기업 간 상거래 계약을 검토할 때 중요한 법적 리스크를 식별하고, 우선순위와 개선 제안을 포함해 표 형식으로 정리해 줘.
[계약서 전문 붙여넣기]



예상 응답 방향

- 법률 전문가의 관점에서 핵심 리스크를 도출
- 우선순위, 근거, 개선 제안까지 체계적으로 정리
- 전문적이고 신뢰도 높은 톤으로 답변

맥락 제공 예시 (Context Prompting)

우리 회사는 IT 솔루션을 납품하는 중소기업이고, 이번 계약은 대기업 고객과의 1년 유지보수 계약이야. 계약 목적은 분쟁을 최소화하고 공정한 책임 범위를 명확히 하는 것이야. 아래 계약서를 검토하고 주요 리스크와 개선 제안을 정리해 줘.

【배경】 우리 회사: IT 솔루션 납품 중소기업
계약 유형: 대기업 고객과의 1년 유지보수 계약
목적: 분쟁 최소화, 공정한 책임 범위 명확화
【요청】 위 배경을 고려하여 아래 계약서를 검토하고, 주요 리스크와 개선 제안을 정리해 줘.
[계약서 전문 붙여넣기]

- 제공된 배경과 목적을 반영한 맞춤형 리스크 도출
- 회사 입장에서 불리할 수 있는 조항 중심으로 검토
- 실무적으로 적용 가능한 개선 제안 제시



효과



정확성 향상

모델이 의도와 상황을 더 잘 이해



일관성 향상

역할/기준에 맞는 톤과 포맷 유지



관련성 향상

불필요한 일반론 대신 핵심 중심 답변



Tip: 더 효과적으로 사용하려면

- 역할은 구체적일수록 좋습니다. (예: 10년 경력 재무분석가)
- 맥락은 핵심 정보만 간결하게 제공합니다.
- 목적/기준/제약조건까지 함께 명시하면 효과가 극대화됩니다.



핵심 메시지

모델에게 “누구의 관점에서, 어떤 상황에서, 무엇을 위해” 답변해야 하는지를 알려주면, 더 정확하고 적절한 답변을 얻을 수 있습니다.

Prompt Engineering 기법 - 추론 강화 기법

개념 및 특징



Chain-of-Thought (CoT)

문제를 해결하기 위해 중간 사고 과정을 단계별로 설명하도록 유도하는 기법입니다.



핵심 효과

복잡한 문제의 정확도 향상, 논리적 근거 제공, 과정의 투명성 확보



Self-Consistency

같은 문제에 대해 여러 개의 추론 경로를 생성한 뒤, 일관된(다수) 답을 선택하도록 유도하는 기법입니다.



핵심 효과

추론 오류 감소, 일관성 높은 답변 도출, 복잡한 추론 문제에서 성능 향상



언제 사용하나요?

- ✓ 여러 단계의 논리적 추론이 필요한 경우
- ✓ 수작/코딩/분석 등 정확성이 중요한 경우
- ✓ 답변의 근거와 과정을 함께 제공해야 하는 경우
- ✓ 모델이 성급하게 결론을 내리는 경향이 있을 때

예시: 투자 수익률 비교 문제



사용자 질문



프롬프트 예시



예상 답변
(일부 발췌)

1) Chain-of-Thought (CoT) 예시

다음 두 투자 상품 중 3년 후 더 높은 수익을 제공하는 상품은 무엇인지 판단하고, 그 이유를 단계별로 설명해줘.

A: 연 5% 단리 / B: 연 4% 복리

다음과 같이 단계별로 생각하고 답변해줘.

1. 각 상품의 3년 후 예상 수익률을 계산해 봐.
2. 두 상품의 결과를 비교해 봐.
3. 최종적으로 더 유리한 상품과 그 이유를 정리해줘.

1. A(연 5% 단리): $5\% \times 3\text{년} = 15\%$
B(연 4% 복리): $(1.04)^3 - 1 = 12.49\%$
2. $15\% > 12.49\%$ 이므로 A가 더 높다.
3. 따라서 3년 후 더 높은 수익을 제공하는 상품은 A(연 5% 단리)이다. 단리가 복리보다 수익률이 높기 때문이다.

2) Self-Consistency 예시

다음 문제의 답을 다양한 방식으로 3번 이상 생각해 보고, 가장 일관된 답을 선택해줘.

Q. 147×23 의 값을 구해줘.

서로 다른 접근 방식으로 여러 번 풀고, 모든 결과를 비교한 뒤 가장 일관된 값을 최종 답으로 제시해줘.

접근 ① (분해 계산)

$$\begin{aligned} 147 \times 23 &= 147 \times (20 + 3) \\ &= 147 \times 20 + 147 \times 3 \\ &= 2,940 + 441 \\ &= 3,381 \end{aligned}$$

접근 ② (세로 계산)

$$\begin{array}{r} 147 \\ \times 23 \\ \hline 441 \quad (147 \times 3) \\ 2940 \quad (147 \times 20) \\ \hline 3,381 \end{array}$$

접근 ③ (다른 분해)

$$\begin{aligned} 147 \times 23 &= (150 - 3) \times 23 \\ &= 150 \times 23 - 3 \times 23 \\ &= 3,450 - 69 \\ &= 3,381 \end{aligned}$$

최종 답변

3,381

세 가지 결과가 모두 일치하므로 3,381이 정답입니다.



활용 팁

- “단계별로 생각해줘” “차근차근 설명해줘” “근거를 함께 제시해줘” 등 지시어를 활용하세요.
- CoT는 사고 과정을 명확히 하고,
- Self-Consistency는 여러 경로를 비교하여 실수를 줄이는 데 효과적입니다.
- 필요 시 두 기법을 함께 적용하면 더 높은 성능을 얻을 수 있습니다.



핵심 메시지

모델이 “생각하는 과정”을 거치고, 여러 가능성을 검증하도록 유도하면 더 정확하고 신뢰할 수 있는 답변을 얻을 수 있습니다.



단계적 사고
(CoT)

+



여러 경로 검증
(Self-Consistency)



정확하고 신뢰성
높은 답변

프롬프트 작성 Tip – Delimiter 활용

1 딜리미터란?



프롬프트 안에서 지시사항과
입력 데이터의 경계를 명확하게
구분하는 기호입니다.

대표적인 딜리미터 예시

""

내용
###

<data>
내용
</data>

[
내용
]

내용

2 왜 사용해야 할까?



명확한 입력 구분

LLM이 지시사항과 분석할 데이터를
구분하기 쉬워집니다.



안정적인 프롬프트 해석

긴 문서나 여러 입력이 포함된 경우
입력 범위의 혼동을 줄여줍니다.

3 어떻게 사용할까? (예시)

Before (딜리미터 미사용)

다음 계약서를 요약해줘.

본 계약은 2026년 8월 1일부터...
계약 당사자는...
계약금액은...
해지조건은...
...



After (딜리미터 사용)

아래 <계약서>에 포함된 내용만을 대상으로
계약기간, 계약금액, 해지조건을 요약하세요.

<계약서>
본 계약은 2026년 8월 1일부터...
계약 당사자는...
계약금액은...
해지조건은...
...
</계약서>



포인트

딜리미터로 둘러싸인
내용만을 대상으로
처리하도록 모델에
명확히 알려줍니다.



Tip. 긴 문서, 참고자료, 여러 입력을 프롬프트에 포함할 때는 입력의 시작과 끝을 명확하게 구분하세요.

— Thank you

— Q&A session